GAME DESIGN DOCUMENT (GDD) PENGEMBANGAN PROTOTIPE PERMAINAN DIGITAL BERBASIS BUDAYA LOKAL DENGAN JUDUL "*Lentera Dirah: Lontar Mpu Bharada*"

Disusun oleh:

MUHAMMAD SUFYAN (230030309)

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
(ITB) STIKOM BALI
2026

DAFTAR ISI

1. BAB I: RINGKASAN EKSEKUTIF (GAME OVERVIEW)

1.1 Identitas dan Spesifikasi Umum Permainan

1.2 High Concept dan Ringkasan Premis

2. BAB II: ANALISIS DESAIN SISTEM (CORE LOOP & MDA FRAMEWORK)

2.1 Core Loop (Siklus Inti Permainan)

2.2 Analisis Mechanics-Dynamics-Aesthetics (MDA) Framework

3. BAB III: SPESIFIKASI MEKANIK GAMEPLAY & KONTROL DASAR

3.1 Skema Kontrol Dasar (Input & Movement)

3.2 Matriks Sistem Collision (Deteksi Tabrakan)

3.3 Spesifikasi Dua Mekanik Gameplay Utama

4. BAB IV: ARSITEKTUR STATE MANAGEMENT (FINITE STATE MACHINE)

4.1 Bagan Alur Finite State Machine (FSM)

4.2 Tabel Spesifikasi State (Game, Player, & Enemy NPC AI)

5. BAB V: INTEGRASI BUDAYA (VISUAL, PRINSIP ANIMASI, AUDIO, & NARASI)

5.1 Arah Visual (Art Direction) dan Palet Warna Rwa Bhineda

5.2 Penerapan Prinsip Animasi Dasar (Basic Animation Principles)

5.3 Spesifikasi Integrasi Audio (BGM & SFX)

5.4 Naskah Narasi dan Dialog Dalam Game

6. BAB VI: DESAIN UI/UX, USER FLOW, DAN WIREFRAME

6.1 Prinsip Desain UI/UX (Clarity & Consistency)

6.2 Alur Interaksi Pemain (User Flow)

6.3 Mockup Visual Wireframe HUD Gameplay

7. BAB VII: DAFTAR REFERENSI ASET (ASSET REFERENCES & LISENSI)

7.1 Standar Kepatuhan Lisensi Aset

7.2 Master Repositori Aset

7.3 Pemetaan Aset Visual 2D (Karakter, Artefak, dan Environment)

7.4 Aset UI/HUD dan Audio

7.5 Pencahayaan Dinamis (Unity URP 2D Lights)

8. BAB VIII: STRUKTUR PROJECT UNITY & PETA JALAN PENGEMBANGAN FASE BERIKUTNYA

BAB I
RINGKASAN EKSEKUTIF (GAME OVERVIEW)

1.1 Identitas dan Spesifikasi Umum Permainan

Parameter Dokumen	Spesifikasi Prototipe
Judul Permainan	**Lentera Dirah: Lontar Mpu Bharada**
Genre Utama	2D Top-Down Stealth Exploration & Cultural Collector
Unsur Budaya Lokal	Cerita Rakyat *Calonarang* (Kisah Mpu Bharada & Mpu Bahula), Filosofi *Rwa Bhineda*, Artefak Naskah *Lontar Bali*, dan Instrumen *Gamelan Gender Wayang*
Game Engine & Pipeline	Unity 6000.6.9f1 — 2D (Universal Render Pipeline 17.6 / URP 2D Lights) dengan bahasa pemrograman C#
Target Platform	PC Executable Build (Windows `.exe` / macOS `.app`) — build terverifikasi: **macOS `.app`**; *siap diekspansi ke Android (`.apk`) pada Proyek Akhir (UAS)*
Perspektif Kamera	Top-Down 2D Orthographic (Smooth Camera Follow pada Karakter Pemain)
Target Audiens	Remaja hingga Dewasa (13+ tahun), pelajar/mahasiswa, dan pecinta game indie bertema budaya Nusantara

1.2 High Concept dan Ringkasan Premis

High Concept: Jelajahi kegelapan malam Desa Girah sebagai Bahula (murid Mpu Bharada), kelola energi cahaya Lentera Suci untuk menenangkan roh Bayangan Wabah, dan kumpulkan 3 naskah Lontar kuno ke Altar Penyucian untuk mengembalikan keseimbangan *Rwa Bhineda*.

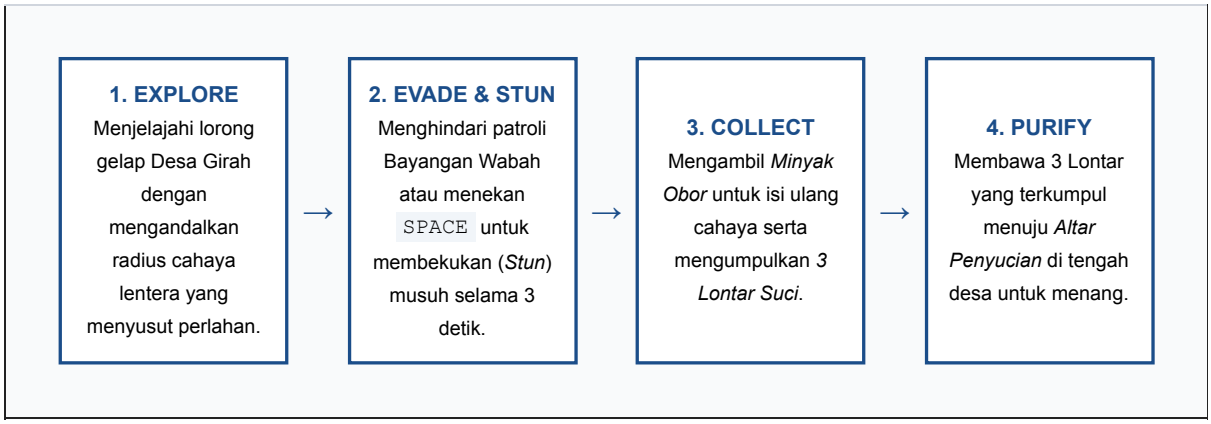
Ringkasan Premis: Kabut wabah dari Setra Gandamayu telah menyelimuti Desa Girah. Mpu Bharada mengutus muridnya, Bahula, masuk ke jantung desa dengan berbekal sebuah Lentera Suci. Berbeda dari game aksi konvensional, pemain tidak menggunakan kekerasan fisik, melainkan mengandalkan manajemen cahaya lentera untuk membuka jarak pandang di tengah kegelapan dan melepaskan gelombang cahaya suci (*Holy Light Burst*) guna meredam Bayangan Wabah sembari mencari 3 Lontar Kuno (*Lontar Usada*, *Lontar Dharma*, dan *Lontar Rwa Bhineda*).

BAB II
ANALISIS DESAIN SISTEM (CORE LOOP & MDA FRAMEWORK)

2.1 Core Loop (Siklus Inti Permainan)

Berdasarkan prinsip *Systems Analysis & Design* untuk permainan digital, siklus aksi berulang (*Core Loop*) yang menjadi jantung gameplay *"Lentera Dirah"* terdiri atas 4 tahapan yang saling terhubung:

Bagan 2.1: Siklus Inti Permainan (Core Loop) "Lentera Dirah: Lontar Mpu Bharada"



2.2 Analisis Mechanics-Dynamics-Aesthetics (MDA) Framework

Komponen MDA	Jabaran Spesifikasi Sistem dalam Permainan
Mechanics *(Aturan & Komponen Dasar Kode)*	1. Pergerakan karakter 4 arah berbasis komponen fisika `Rigidbody2D` (kecepatan = `4.5 unit/detik`). 2. Penyusutan energi lentera (*Light Decay*) sebesar `2% per detik` yang memperkecil radius `Light 2D`. 3. Mekanik *Holy Light Burst* (tombol `Space`) dengan biaya energi lentera `15%`, *cooldown* `4 detik`, dan radius deteksi `Physics2D.OverlapCircle` sebesar `3.5 unit`. 4. Syarat buka segel Altar Penyucian: variabel `lontarCollected == 3`.
Dynamics *(Perilaku Interaksi Saat Bermain)*	1. **Dilema Manajemen Sumber Daya Cahaya:** Pemain harus menimbang kapan harus menghemat energi lentera agar pandangan tetap luas, dan kapan harus mengorbankan 15% energi lentera untuk melakukan *Stun* saat terkepung musuh. 2. **Navigasi Taktis (Risk vs. Reward):** Mengambil Lontar di sudut sempit menuntut pemain mengamati pola gerak *Patrol* NPC Bayangan terlebih dahulu.
Aesthetics *(Emosi yang Dirasakan Pemain)*	1. **Tension & Relief (Ketegangan & Kelegaan):** Atmosfer tegang saat menyusuri kegelapan malam diiringi gamelan Bali, diikuti rasa lega saat menemukan pancaran cahaya Lontar Suci. 2. **Cultural Immersion (Penghayatan Budaya):** Pengalaman menyelami filosofi *Rwa Bhineda* secara langsung melalui kontras cahaya dan bayangan.

BAB III
SPESIFIKASI MEKANIK GAMEPLAY & KONTROL DASAR

3.1 Skema Kontrol Dasar (Input & Movement)

Aksi Pemain	Input Keyboard / Mouse	Implementasi Teknis di Unity 2D
Bergerak 4 Arah (Atas, Bawah, Kiri, Kanan)	Tombol `W, A, S, D` atau `Arrow Keys`	Membaca `Input.GetAxisRaw("Horizontal")` dan `Input.GetAxisRaw("Vertical")`, dinormalisasi dengan `vector.normalized` agar gerak diagonal konsisten, lalu diterapkan pada `Rigidbody2D.linearVelocity` di dalam `FixedUpdate()`.
Pancaran Cahaya Suci (*Holy Light Burst*)	Tombol `Spacebar`	Mengecek `Input.GetKeyDown(KeyCode.Space)`. Jika `lanternEnergy >= 15f` dan `cooldownTimer <= 0f`, memicu kilatan cahaya dan mengubah state seluruh objek ber-tag/layer `Enemy` dalam radius `3.5f` menjadi `Stunned`.
Interaksi UI / Lanjut Dialog / Restart	Klik Kiri Mouse / Tombol `E`	Event `Button.onClick` pada Canvas UI untuk mengubah state pada `GameManager` (dari `MainMenu` ke `IntroDialog`, lalu ke `Playing`).

3.2 Matriks Sistem Collision (Deteksi Tabrakan)

Objek A	Objek B	Tipe Collider 2D	Respon Sistem & Efek Gameplay
Pemain / NPC	Pohon Bambu, Pagar Batu, Gapura, Pura, Bale, Pelinggih, dan Bangunan Desa	**Solid Collision** (`Is Trigger = false`)	Menahan pergerakan fisik objek menggunakan `BoxCollider2D` dan `TilemapCollider2D` agar tidak menembus batas lingkungan desa.
Pemain (Bahula)	Item `LontarSuci`	**Trigger Collision** (`Is Trigger = true`)	Menambah `lontarCount (+1)`, menampilkan pesan edukasi lontar di HUD, memutar SFX genta (`sfx_pickup_lontar`), dan memanggil `Destroy(gameObject)`.
Pemain (Bahula)	Item `MinyakObor`	**Trigger Collision** (`Is Trigger = true`)	Menambah energi lentera sebesar `+35%` (maksimal `100%`), memperluas radius `Light 2D`, dan memutar SFX api obor.
Pemain (Bahula)	NPC `EnemyBayangan`	**Trigger / Solid**	Jika state musuh bukan `Stunned`, mengurangi nyawa pemain (`health - 1`), mengaktifkan state `Hurt` (kebal sementara 1 detik), dan memutar `sfx_hurt`.

Objek A	Objek B	Tipe Collider 2D	Respon Sistem & Efek Gameplay
Pemain (Bahula)	Objek `AltarPenyucian`	**Trigger Collision** (`Is Trigger = true`)	Mengecek apakah `lontarCount == 3`. Jika terpenuhi, memutar `sfx_victory` dan mengubah Game State menjadi `Victory`.

3.3 Spesifikasi Dua Mekanik Gameplay Utama

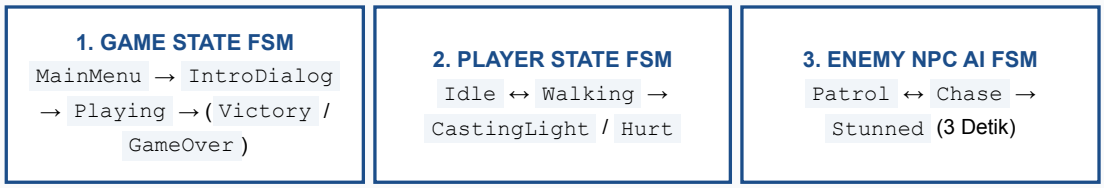
1. **Mekanik Utama 1:** ***Sacred Lontar Collection & Altar Seal System***
   Pada awal permainan, Altar Penyucian yang terletak di pusat Desa Girah diselimuti segel kabut gelap. Pemain harus menjelajahi tiga sektor desa (Sektor Utara, Sektor Timur, dan Sektor Barat) untuk mengumpulkan 3 naskah Lontar Suci. Setiap Lontar yang diambil akan menyalakan indikator lontar pada HUD dan membuka kutipan kearifan lokal. Begitu ketiga Lontar terkumpul, segel Altar terbuka secara otomatis dan memancarkan cahaya emas sebagai penanda titik penyelesaian misi.
2. **Mekanik Utama 2:** ***Dynamic Lantern Light & Rwa Bhineda Stun Burst***
   Karakter Bahula dilengkapi komponen `Light 2D (Point Light)` yang radius terangnya berbanding lurus dengan persentase energi lentera (pada energi `100%` radius luar adalah `6.0 unit`; menyusut perlahan hingga minimal `1.8 unit`). Apabila energi lentera mencapai `0%`, kegelapan menyelimuti pemain sepenuhnya dan memicu kondisi kalah (*Game Over*). Pemain dapat menekan tombol `Space` untuk melepaskan pancaran cahaya suci yang membekukan (*Stun*) seluruh NPC Bayangan Wabah di sekitarnya selama 3 detik.

BAB IV
ARSITEKTUR STATE MANAGEMENT (FINITE STATE MACHINE)

4.1 Bagan Alur Finite State Machine (FSM)

Untuk menjamin struktur kode yang bersih, bebas *bug*, dan memenuhi indikator penilaian tertinggi pada kriteria *State Management*, permainan ini mengimplementasikan pola **Finite State Machine (FSM)** berbasis `enum` pada 3 tingkatan:

Bagan 4.1: Arsitektur Tiga Tingkat Finite State Machine (Game State, Player State, & Enemy AI State)



4.2 Tabel Spesifikasi State (Game, Player, & Enemy NPC AI)

Entitas Sistem	Nama State (`enum`)	Kondisi Pemicu Transisi (Trigger)	Perilaku Sistem pada State Tersebut
Game Manager (`GameManager.cs`)	`MainMenu`	Kondisi awal saat scene dimuat.	Menampilkan panel judul utama; input karakter dinonaktifkan.
	`IntroDialog`	Pemain menekan tombol *"Mulai Penyucian"*.	Menampilkan dialog instruksi Mpu Bharada kepada Bahula.
	`Playing`	Pemain menutup dialog pembuka.	Mengaktifkan kontrol pemain, AI patroli musuh, dan pengurangan energi lentera.
	`Victory`	`lontarCount == 3` dan pemain menyentuh Altar.	Menghentikan musuh, memutar audio kemenangan, dan menampilkan layar *Desa Girah Pulih*.
	`GameOver`	`playerHealth <= 0` atau `lanternEnergy <= 0`.	Menampilkan layar gagal beserta tombol *Coba Lagi* (reload scene).
Karakter Pemain (`PlayerController.cs`)	`Idle`	Vektor input gerakan bernilai `(0, 0)`.	Kecepatan `Rigidbody2D` diset ke nol; memainkan animasi *Idle* sesuai arah hadap.
	`Walking`	Pemain menekan tombol arah `WASD` / Panah.	Menggerakkan karakter dan memainkan animasi langkah kaki 4 arah.

Entitas Sistem	Nama State (`enum`)	Kondisi Pemicu Transisi (Trigger)	Perilaku Sistem pada State Tersebut
	`CastingLight`	Pemain menekan tombol `Spacebar`.	Meningkatkan intensitas & radius `Light 2D` sesaat (0.3 detik) dan memicu efek *Stun* ke musuh.
	`Hurt`	Bersentuhan dengan NPC Bayangan aktif.	Sprite karakter berkedip merah dan kebal sementara (*invulnerability*) selama 1 detik.
AI Musuh (NPC) (`EnemyShadowAI.cs`)	`Patrol`	Jarak ke pemain `> 4.0 unit`.	NPC bergerak otomatis menyusuri titik `waypoints[]` dengan kecepatan normal (`2.2 unit/detik`).
	`Chase`	Jarak ke pemain `<= 4.0 unit`.	NPC mengejar posisi pemain dengan kecepatan `3.4 unit/detik`; kembali ke `Patrol` jika jarak `> 5.5 unit`.
	`Stunned`	Terkena gelombang *Holy Light Burst* pemain.	NPC berhenti bergerak selama `3.0 detik`, warna sprite berubah biru pucat transparan, dan tidak melukai pemain.

BAB V
INTEGRASI BUDAYA (VISUAL, PRINSIP ANIMASI, AUDIO, & NARASI)

5.1 Arah Visual (Art Direction) dan Palet Warna Rwa Bhineda

Gaya visual menggunakan pendekatan **2D Top-Down Pixel Art** yang dipadukan dengan pencahayaan atmosferik **Unity URP 2D Lighting**. Palet warna dirancang untuk memvisualisasikan dualisme *Rwa Bhineda* (kontras antara kegelapan kabut wabah dan hangatnya cahaya penyucian):

Sampel	Nama Warna	Kode Hex	Fungsi Visual & Makna Simbolik Budaya
	Dirah Midnight	`#121324`	Warna dasar atmosfer malam Desa Girah dan area *Fog of War* di luar jangkauan lentera.
	Sacred Lantern Gold	`#FFB84D`	Warna pancaran cahaya Lentera Suci, kilau item Lontar, dan aksen utama antarmuka pengguna (UI).
	Gering Shadow Violet	`#6B2D5C`	Warna aura NPC Bayangan Wabah saat berada pada state `Patrol` dan `Chase`.
	Purified Stun Cyan	`#64C8FF`	Warna umpan balik visual ketika Bayangan Wabah berhasil dibekukan (state `Stunned`).

Kostum Bahula di-*restyle* agar merefleksikan busana adat Bali: kemeja dan kamen putih (`#F4EFE6`), udeng coklat (`#6B4A2F`), serta sabuk emas (`#FFB84D`), dengan kulit dan garis mata dipertahankan agar tetap terbaca pada ukuran 16×16 piksel.

5.2 Penerapan Prinsip Animasi Dasar (Basic Animation Principles)

1. **Pose-to-Pose & Walk Cycle Timing:** Karakter Bahula dan NPC Bayangan memiliki siklus animasi jalan 4 arah (Atas, Bawah, Kiri, Kanan) menggunakan `Animator Controller` dengan 8 klip state (Idle dan Walking untuk 4 arah) yang dipanggil melalui `Animator.Play` sesuai arah hadap, tanpa *Blend Tree* agar transisi deterministik.
2. **Squash, Stretch, & Sinusoidal Floating (Gerak Mengambang Halus):** Objek `LontarSuci` dan `MinyakObor` bergerak mengambang naik-turun secara berirama menggunakan fungsi trigonometri `Mathf.Sin(Time.time * frequency) * amplitude` sehingga terlihat hidup dan menarik perhatian pemain.
3. **Anticipation & Visual Feedback (Umpan Balik Cahaya):** Saat pemain menekan `Space` (*Holy Light Burst*), radius cahaya membesar secara cepat lalu kembali ke ukuran semula, disertai perubahan warna musuh yang terkena efek *Stun*.

5.3 Spesifikasi Integrasi Audio (BGM & SFX)

Nama File Aset Audio	Kategori	Deskripsi Instrumen Budaya & Pemicu Pemutaran di Dalam Game
`bgm_gamelan_girah.ogg`	BGM (Looping)	Rekaman otentik *Gendér Wayang* (1928) dari ensambel *Gamelan Gender Wayang* Bali, berstatus *Public Domain* (Wikimedia Commons), diputar berulang selama permainan berlangsung.

Nama File Aset Audio	Kategori	Deskripsi Instrumen Budaya & Pemicu Pemutaran di Dalam Game
`sfx_pickup_lontar.wav`	SFX Event	Suara denting genta pendeta (*Bajra*) yang jernih saat pemain berhasil mengumpulkan naskah Lontar Suci.
`sfx_light_burst.wav`	SFX Action	Suara deru api obor dan resonansi cahaya suci saat pemain mengaktifkan kemampuan `Spacebar`.
`sfx_pickup_oil.wav`	SFX Event	Suara pengisian ulang minyak obor saat energi lentera bertambah.
`sfx_hurt.wav` & `sfx_victory.wav`	SFX Feedback	Suara efek tabrakan bayangan saat nyawa berkurang, serta tabuhan gong Bali saat Altar berhasil disucikan.

5.4 Naskah Narasi dan Dialog Dalam Game

> **Dialog Pembuka — Mpu Bharada kepada Bahula (State: `IntroDialog`):**
> *"Bahula, muridku... Kabut wabah dari Setra Gandamayu telah menyelimuti Desa Girah. Bawalah Lentera Suci ini. Temukan 3 Lontar Kuno yang tercecer di penjuru desa dan kembalikan ke Altar Tengah. Ingatlah ajaran Rwa Bhineda: jangan gunakan amarah, gunakan pancaran cahaya lenteramu (tombol SPACE) untuk menenangkan bayangan kegelapan yang menghalangi jalanmu."*

> **Dialog Penutup — Penyucian Desa Girah Berhasil (State: `Victory`):**
> *"Luar biasa, Bahula! Ketiga Lontar Suci—Usada, Dharma, dan Rwa Bhineda—telah kembali bersatu di Altar Penyucian. Cahaya pengetahuan kini memulihkan keseimbangan Desa Girah, dan kabut wabah pun mereda."*

BAB VI
DESAIN UI/UX, USER FLOW, DAN WIREFRAME

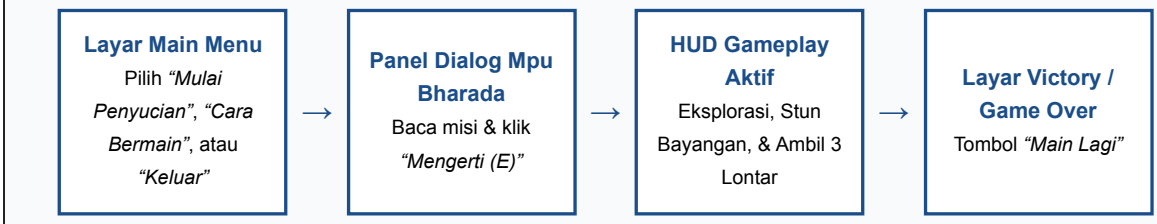
6.1 Prinsip Desain UI/UX (Clarity & Consistency)

Sesuai teori perancangan antarmuka permainan digital (Stone dkk., 2005; Lee & Novak, 2022), desain UI/UX pada prototipe ini mengedepankan dua prinsip utama:

- **Klaritas / Kejelasan (*Clarity*):** Mengingat latar permainan bernuansa malam gelap, seluruh indikator vital pada *Heads-Up Display* (Nyawa, Bar Energi Lentera, dan Jumlah Lontar) menggunakan warna emas menyala (`#FFB84D`) di atas panel gelap agar terbaca secara instan tanpa menghalangi pandangan pemain.
- **Konsistensi (*Consistency*):** Seluruh komponen panel menu, kotak dialog Mpu Bharada, hingga layar kemenangan menggunakan tipografi, skema bingkai kayu-emas, dan gaya ikon piksel yang seragam.

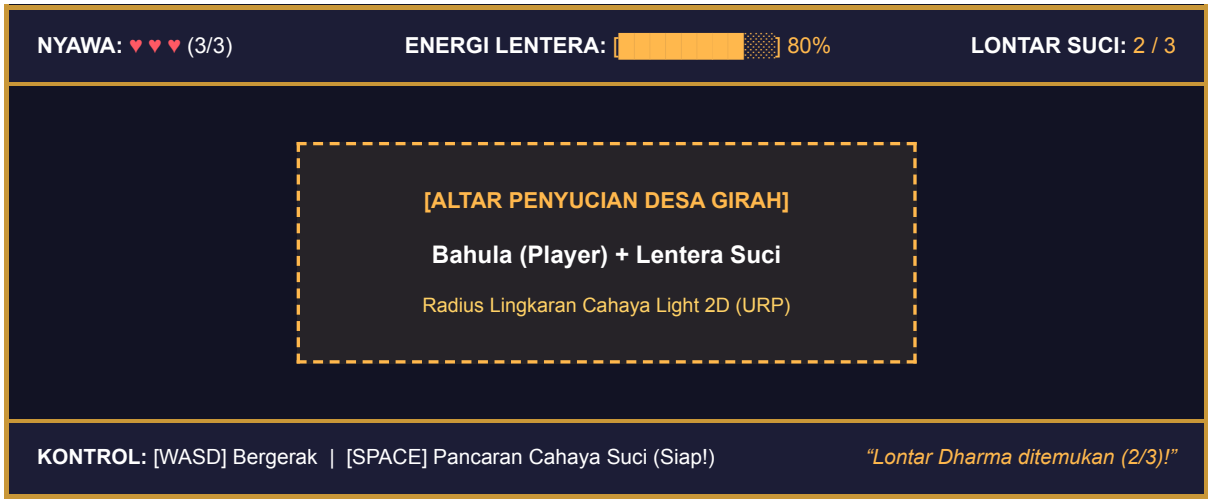
6.2 Alur Interaksi Pemain (User Flow)

Bagan 6.1: Diagram User Flow Interaksi Antarmuka Pemain



Layar Main Menu menyediakan tiga tombol: **MULAI PENYUCIAN** untuk memulai alur permainan, **CARA BERMAIN** untuk membuka panel panduan (tujuan, kontrol, energi lentera, Bayangan Wabah, dan tips) yang dapat ditutup dengan tombol **KEMBALI** atau tombol `Esc` , serta **KELUAR** untuk menutup aplikasi.

6.3 Mockup Visual Wireframe HUD Gameplay



BAB VII
DAFTAR REFERENSI ASET (ASSET REFERENCES & LISENSI)

Sesuai ketentuan pengembangan prototipe permainan digital, seluruh aset visual, *tilemap*, ikon antarmuka, audio, dan sistem pencahayaan pihak ketiga yang digunakan memiliki lisensi terbuka (*Public Domain / CC0 / Royalty-Free*) dan didokumentasikan secara lengkap pada Tabel 7.1–7.6. Seluruh tautan repositori diperiksa pada 13 November 2026.

7.1 Standar Kepatuhan Lisensi Aset

Aset pihak ketiga dipilih dari repositori terbuka yang menggunakan salah satu lisensi resmi berikut:

1. **Creative Commons Zero (CC0 1.0 Universal / Public Domain Dedication):** mengizinkan aset digunakan, dimodifikasi, dan didistribusikan secara gratis untuk keperluan akademik maupun komersial. https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
2. **Public Domain (Wikimedia Commons):** rekaman historis yang telah menjadi milik publik, bebas digunakan tanpa atribusi wajib, termasuk untuk BGM dan video demonstrasi *gameplay*. https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Licensing
3. **Unity Companion License (Built-in Official Packages):** lisensi resmi penggunaan paket internal Unity Engine seperti *Universal Render Pipeline 2D Lights* pada lisensi *Unity Personal*. Dokumentasi URP

7.2 Master Repositori Aset

Tabel 7.1 memuat daftar lengkap repositori aset beserta cakupan, lisensi, dan tautan unduhan yang digunakan pada prototipe:

No	Nama Paket / Repositori	Pembuat / Pencipta	Cakupan Aset	Lisensi	Tautan Unduhan Valid
1	**Ninja Adventure Asset Pack** (paket utama *all-in-one*)	Pixel-Boy & AAA	Karakter, monster/roh, lontar, *tilemap* desa, UI, dan SFX	**CC0 1.0**	• **Itch.io:** buka • **GitHub Mirror:** buka
2	**Wikimedia Commons** — *Gendér Wayang* (1928)	Gamelan Gender Wayang, Bali (rekaman 1928)	BGM gamelan Bali (loop)	**Public Domain**	• **Berkas:** buka • **Lisensi:** buka
3	**Aset Orisinal Lentera Dirah** (lingkungan Bali &	Muhammad Sufyan (proyek ini)	Gapura, beringin, meru, bale kulkul, pelinggih, penjor, backdrop	**CC0 1.0**	• **Generator:** `Game/Tools/generate_balinese_assets.py` • **Lisensi:** `Art/Environment/LICENSE_CC0.md`

No	Nama Paket / Repositori	Pembuat / Pencipta	Cakupan Aset	Lisensi	Tautan Unduhan Valid
	kostum Bahula)		menu, restyle Bahula		
4	**Unity URP 2D Lights**	Unity Technologies	`Global Light 2D` dan `Point Light 2D`	**Unity License**	• **Dokumentasi:** buka • **Unity Hub:** buka

7.3 Pemetaan Aset Visual 2D (Karakter, Artefak, dan Environment)

Seluruh sprite diimpor dengan `Pixels Per Unit = 16`, `Filter Mode = Point (no filter)`, dan pemotongan *grid* 16×16 piksel agar tampil tajam tanpa *blur*.

Tabel 7.2 merinci lokasi file di dalam paket `NinjaAdventure` untuk tokoh utama (**Bahula**), guru spiritual (**Mpu Bharada**), dan musuh (**Bayangan Wabah**):

Entitas Karakter	Path Folder & Nama File	Resolusi Frame	Adaptasi Visual & Penggunaan di Unity 2D
Karakter Pemain (Bahula)	`Actor/Characters/Monk/SeparateAnim/Walk.png` *(disimpan sebagai `Art/Characters/Bahula_SpriteSheet.png`)*	`16 x 16 px` per frame (64×64, 4 arah × 4 frame)	Murid padepokan Mpu Bharada; sprite di-*restyle* menjadi pakaian/kamen putih, udeng coklat, dan sabuk emas; digunakan pada komponen `SpriteRenderer` dan `Animator` untuk state `Idle` dan `Walking` 4 arah.
Potret Dialog Mpu Bharada & Bahula	`Actor/Characters/OldMan/Faceset.png` & `Monk/Faceset.png`	`38 x 38 px` (portrait icon)	Ditampilkan pada pojok kiri panel UI `IntroDialog` saat Mpu Bharada memberikan instruksi pencarian 3 Lontar Suci.
NPC Musuh (Bayangan Wabah Desa Girah)	`Actor/Monsters/Spirit/Spirit.png` *(disimpan sebagai `Art/Monsters/ShadowSpirit_SpriteSheet.png`)*	`16 x 16 px` per frame (64×64)	*Color tint* ungu gelap (`#6B2D5C`) pada state `Patrol` / `Chase`, berubah biru sian transparan (`#64C8FF`) saat `Stunned` oleh Lentera Suci.

Tabel 7.3 merinci aset artefak budaya yang menjadi objek interaksi utama:

Objek Interaktif	Path Folder & Nama File	Peran Mekanik Gameplay & Efek Visual
3 Naskah Lontar Suci (*Usada, Dharma, Rwa Bhineda*)	`Items/Scroll/ScrollEmpty.png` (disimpan sebagai `Art/Items/Lontar.png`); varian `ScrollThunder.png` disimpan sebagai `Lontar_RwaBhineda.png`	Objek koleksi utama (`CollectibleItem.cs`), dilengkapi `Point Light 2D` kuning emas (`#FFB84D`) dan animasi mengambang sinusoidal (`Mathf.Sin`).
Guci Minyak Obor (*lantern oil refill*)	`Items/Potion/MilkPot.png` (disimpan sebagai `Art/Items/OilJar.png`)	Menambah energi cahaya lentera sebesar `+35%` saat disentuh pemain (`OnTriggerEnter2D`).
Altar Penyucian Desa Girah	`Backgrounds/Tilesets/TilesetElement.png` — *tile* (7,2), sprite altar batu/patung kuil (disimpan sebagai `Art/Tilesets/TilesetElement.png`)	Ditempatkan di pusat peta desa; saat `lontarCount == 3`, `Point Light 2D` menyala terang dan memicu kondisi `Victory`.

Tabel 7.4 merinci susunan *tilemap environment* Desa Girah:

Layer Tilemap	Path Folder & Nama File Tileset	Komponen Collider	Fungsi pada Level Design
Layer 1: Ground / Floor (`Sorting Order = 0`)	`Backgrounds/Tilesets/TilesetFloor.png`	Tidak ada collider	Jalan setapak tanah, rerumputan malam, dan pelataran batu di sekitar Altar Penyucian.
Layer 2: Obstacles / Walls (`Sorting Order = 1`)	`Backgrounds/Tilesets/TilesetNature.png` (kanopi pepohonan; disimpan sebagai `Art/Tilesets/TilesetNature.png`)	`Tilemap Collider2D` (solid wall)	Rumpun pohon bambu/pepohonan dan pagar batu desa sebagai pembatas lorong labirin desa.

Aset lingkungan budaya Bali (orisinal, CC0 1.0). Selain aset paket Ninja Adventure, prototipe ini memakai aset lingkungan yang digambar khusus melalui `Game/Tools/generate_balinese_assets.py` dan dilepas dengan lisensi CC0:

- `Gapura_CandiBentar.png` (96×80) dan `Gapura_Menu.png` (192×160) — gapura keluar desa, gerbang sektor utara, serta latar panel Main Menu.
- `PohonBeringin_Besar.png` (64×80) dan `PohonBeringin_Kecil.png` (40×56) — pohon beringin berakar gantung di alun-alun dan sektor desa.
- `PuraMeru.png` (48×96) — pura meru bertingkat di sektor barat dan timur.
- `BaleKulkul.png` (48×48) — bale kulkul di alun-alun dan sektor utara.
- `Pelinggih.png` (24×32) — pelinggih di empat sudut alun-alun.
- `Penjor.png` (16×64) — penjor bambu berhias di tepi alun-alun.

Peta final memakai 2 gapura, 7 pohon beringin, 2 pura meru, 2 bale kulkul, 4 pelinggih, dan 6 penjor. Collider hanya dipasang pada bagian solid (tiang, batang, dasar bangunan) sehingga seluruh koridor tetap dapat dilewati.

7.4 Aset UI/HUD dan Audio

Tabel 7.5 merinci komponen antarmuka pengguna dan Tabel 7.6 merinci aset audio yang digunakan:

Komponen UI/HUD	Path Folder & Nama File	Implementasi pada Canvas UI Unity
Indikator Nyawa Pemain	`HUD/Heart.png`	Menampilkan 3 ikon hati di pojok kiri atas (berkurang saat Bahula tersentuh Bayangan Wabah).
Bingkai Panel Dialog & HUD	`HUD/NinePathRect/FacesetBox.png` (bingkai dialog) & `HUD/NinePathRect/DialogueBubble.png` (tombol)	Latar kotak dialog Mpu Bharada, layar *Main Menu*, *Victory*, dan *Game Over*.
Font UI	`HUD/Font/NormalFont.ttf` (diarsipkan); UI memakai font bawaan Unity (`LegacyRuntime.ttf`)	Komponen uGUI `Text` memakai font bawaan Unity karena metrik *glyph* `NormalFont.ttf` tidak konsisten (spasi dan lebar huruf), sehingga keterbacaan (*clarity*) lebih terjaga.

Tabel 7.6. Aset Audio (BGM dan SFX)

Kategori Audio	Path File di Paket Aset	Pemicu Event pada Script C#
BGM Latar Malam Desa Girah	`Wikimedia Commons` — *Gendér Wayang* (1928), *Public Domain* (disimpan sebagai `Audio/BGM/bgm_gamelan_girah.ogg`)	Diputar berulang sejak permainan dimulai.
SFX Ambil Lontar Suci	`Sounds/Game/Secret1.wav` atau `Gold1.wav`	Dipanggil via `PlayOneShot(sfxLontar)` saat mengambil Lontar.
SFX Pancaran Cahaya Lentera (Stun)	`Sounds/Game/Magic1.wav` atau `Fireball.wav`	Dipanggil saat menekan `Spacebar` untuk *Holy Light Burst*.
SFX Isi Ulang Minyak Obor	`Sounds/Game/PowerUp1.wav`	Dipanggil saat mengambil Guci Minyak Obor.
SFX Terkena Bayangan & Victory	`Sounds/Game/Hit1.wav` & `Sounds/Game/Success1.wav`	Dipanggil saat nyawa berkurang (`Hurt`) dan Altar disucikan (`Victory`).

7.5 Pencahayaan Dinamis (Unity URP 2D Lights)

1. **Global Light 2D (atmosfer malam wabah Girah):** komponen `Light 2D (Type: Global)` dengan warna `#121324` (*Dirah Midnight*) dan `Intensity = 0.08` sehingga peta desa tampak gelap di luar

jangkauan lentera.

2. **Point Light 2D (Lentera Suci Bahula):** dipasang sebagai *child object* pada karakter pemain dengan warna hangat `#FFB84D` (*Sacred Lantern Gold*), `Intensity = 1.4`, dan `Outer Radius` dinamis antara `6.0 unit` (energi 100%) hingga `1.8 unit`.

BAB VIII
STRUKTUR PROJECT UNITY & PETA JALAN PENGEMBANGAN FASE BERIKUTNYA

8.1 Organisasi Struktur Folder Project di Unity

Untuk memenuhi indikator penilaian kualitas struktur proyek dan kerapian *source code*, direktori proyek Unity diorganisasikan secara modular sebagai berikut:

- `Assets/_Project/Scripts/Managers/` — Berisi `GameManager.cs` dan `AudioManager.cs`.
- `Assets/_Project/Scripts/Player/` — Berisi `PlayerController.cs` (Input, Movement, Lantern Light Decay, & Stun Burst).
- `Assets/_Project/Scripts/Enemies/` — Berisi `EnemyShadowAI.cs` (FSM Patrol, Chase, & Stunned).
- `Assets/_Project/Scripts/Interactables/` — Berisi `CollectibleItem.cs` (Lontar & Minyak Obor) dan `AltarPurification.cs`.
- `Assets/_Project/Art/` (*Characters*, *Monsters*, *Items*, *Tilesets*, *Environment*, *UI*, *Animations*, *Materials*), `Assets/_Project/Audio/` (*BGM*, *SFX*), dan `Assets/_Project/Scenes/` — Menyimpan sprite, tilemap, audio, dan scene utama.
- `Assets/_Project/Scripts/Editor/` — Berisi `LenteraDirahSceneBuilder.cs`, `ProjectConfigurator.cs`, `PlayModeSmokeTest.cs`, dan `PlayModePreviewCapture.cs` (otomasi konfigurasi aset, perakitan scene, build macOS, serta pengujian).

8.2 Peta Jalan Ekspansi Menuju Fase Berikutnya

Prototipe ini dirancang agar dapat langsung dikembangkan ke fase berikutnya tanpa membangun ulang dari awal, melalui tahapan ekspansi berikut:

1. **Penambahan 3 Level Berbeda dengan *Progressive Difficulty Curve*:** Level 1 (*Desa Girah Bagian Luar* — prototipe saat ini), Level 2 (*Hutan Bambu Lemah Tulis*), dan Level 3 (*Pelataran Setra Gandamayu*).
2. **Implementasi Fitur Lanjutan:** Penambahan sistem penyimpanan progres (*Save System* berbasis JSON/ `PlayerPrefs`), menu pengaturan (*Settings Menu* untuk volume BGM/SFX), serta layar kredit (*Credit Screen*).
3. **Ekspor Lintas Platform:** Menambahkan opsi kontrol *Virtual Joystick* pada Canvas UI untuk mendukung build PC (Windows/macOS) sekaligus Mobile (Android `.apk`).